8조 hPOLRMT 후보 선별: 조원용 요약

바이오의약품2 조별과제 1부 | 마지막 갱신 2026-11-12 | 학부 과제용 컴퓨터 계산이며 실제 신약 개발이나 실험 검증이 아닙니다.

한 줄 요약. 교수님이 준 도킹 결과 2,312개에서 단계별로 줄여 **대표 20개**와 **상위 5개**를 골랐고, 일부러 약점을 찾는 검토(레드팀)를 받아 틀린 곳을 고쳤습니다. 상위 5개는 **53960_1, 46499_3, 55101_3, 49057_1, 54215_5** 입니다.

이 페이지는 핵심만 쉬운 말로 적었고, 근거와 세부 숫자, 우리가 정한 기준마다의 이유는 상세 기록에 전부 있습니다. 각 항목 끝의 "(상세 8.10절)" 같은 표시가 그 위치입니다.

먼저 알아 둘 것 세 가지. ① 이 과제에는 1부(이 분석, 발표 10분)와 **2부(새 타겟 제안, 발표 10분)**가 있고, 2부는 아직 시작하지 않았습니다. ② 레드팀 검토 후 **상위 5개가 바뀌었습니다.** 예전에 공유받은 목록(54215_5, 49057_1, 46499_3, 52504_2, 55101_3)에서 52504_2가 빠지고 53960_1이 들어왔습니다. 이유는 아래 "어떻게 골랐나"에 있습니다. ③ 본 분석 외에 **추가 조사 3건**(알로스테릭 포켓, 새 순위 지표, 에너지 단독 비교, 상세 11~13절)을 했고, 각각 레드팀을 받아 처음 결론 일부를 철회했습니다. 상위 5개는 이 추가 조사로 바꾸지 않았습니다.

어떻게 여기까지 왔나 (깔때기)

숫자는 남은 화합물 수이고, 막대는 로그 눈금입니다. 각 단계에서 무엇을 기준으로 줄였는지 옆에 적었습니다.



구조 군집 대표 서로 닮은 것끼리 묶어 하나씩 남김. 이미 서로 달라서 거의 줄지 않음 (상세 6절)

30

눈으로 확인 대표 60개 중 에너지 상위 30개를 PyMOL로 그려 확인 (상세 7절)

20

대표 20개 유력 6개 + 보통 13개 + 구제 1개(54061_1) (상세 8절)

5

상위 5개 7가지 기준의 순위를 평균해서 가장 앞선 5개 (상세 8.10절)

이 과정에서 가장 중요했던 세 가지

- **에너지보다 위치를 먼저 봤습니다.** 에너지 순위는 ATP 자리에 있는지와 거의 관계가 없습니다(전체 2,312개, AUC 0.476 이고 0.5가 "정보 없음"). 에너지·KarmaDock 점수·포즈 신뢰도·리간드 효율 어느 것으로 상위 20개를 골라도 ATP 자리는 0~2개뿐이고, 자리 기준을 직접 넣어야 9개가 됩니다. (상세 4.7절, 13.3절)
- **충돌 판정을 공개 도구(PoseBusters)로 교차 확인했습니다.** 직접 계산한 충돌 11개가 11개 모두 같은 판정을 받았습니다. 다만 기준값 0.75를 PoseBusters에서 가져왔으므로 "구현에 실수가 없다"는 확인입니다. 반대로 직접 만든 내부 충돌 지표는 PoseBusters와 하나도 겹치지 않아 폐기했습니다. (상세 4.8절)
- **기준값은 우리가 정한 것이라, 바꾸면 결과가 어떻게 되는지 직접 시험했습니다.** 겹침 3 Å, 접촉 없는 거리 4.0 Å, 신뢰도 0.5, 독성 0.8 같은 값이 결과를 좌우했고, 그래서 상위 5개는 임계값 없는 방식으로 다시 골랐습니다. (상세 10절)

최종 상위 5개 (순위합 방식)

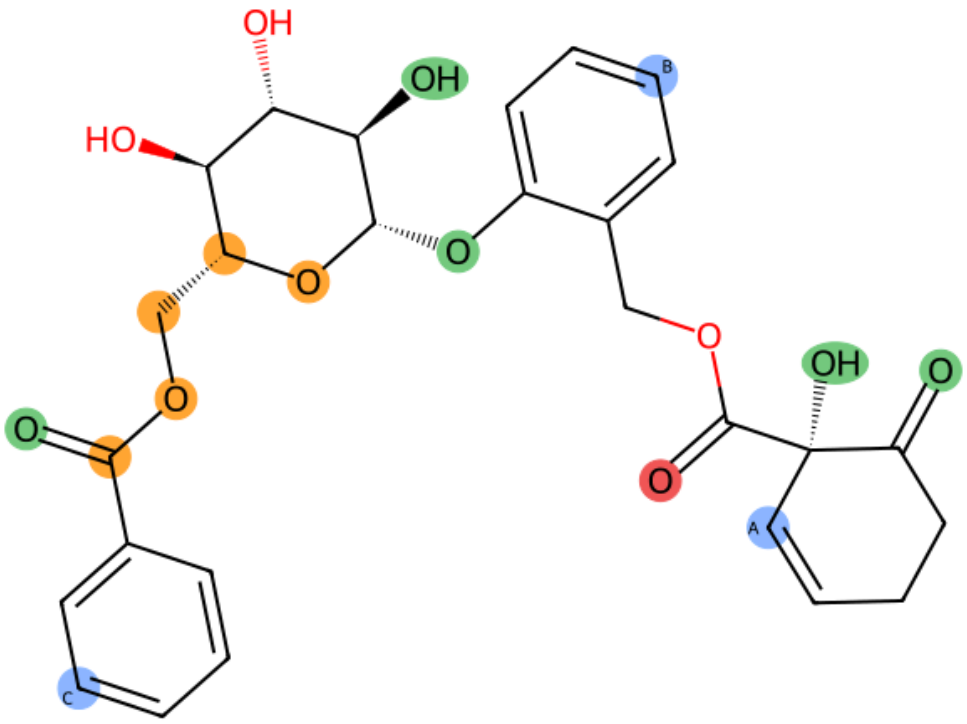
선정 방법. 대표 20개 안에서 7가지 기준(에너지, 수소결합 수, APC와 겹친 원자 수, ATP 주머니 잔기 수, 포즈 신뢰도, 독성, 접촉 없는 원자 수)마다 순위를 매기고 평균 순위가 가장 낮은 5개를 뽑았습니다. 기준마다 무게가 같고 임계값이 없습니다. (상세 8.10절)

순위	포즈	에너지 (kcal/mol)	포즈 신뢰도	독성 최댓값	수소 결합	APC 겹침 원자	주머니 잔기(6개 중)	접촉 없는 원자	APC 자리	강건성
1	**53960_1**	-7.95	0.64	0.61	4	15	4	7	아데닌 자리 + 삼인산 자리	10/10
2	**46499_3**	-9.19	0.50	0.62	6	2	2	2	삼인산 자리	7/10
3	**55101_3**	-8.28	0.59	0.69	3	15	2	8	아데닌 자리	10/10
4	**49057_1**	-9.81	0.53	0.72	5	3	2	6	삼인산 자리	9/10
5	**54215_5**	-10.80	0.71	0.73	5	4	1	13	삼인산 자리	8/10

강건성은 기준을 하나씩 빼 보는 등 10가지 변형에서 상위 5개에 든 횟수입니다. 레드팀이 기준값을 바꾼 23가지에서도 14가지는 정확히 같은 5개, 나머지는 1~2개만 달랐습니다. 53960_1이 가장 약해서 (16/23) 겹침 기준을 넓히면 순위가 밀립니다. (상세 10.4절)

에너지를 말할 때 주의. APC를 다시 도킹하면 에너지가 **-9.73**입니다(슬라이드 138 p22). 상위 5개 중 이보다 좋은 것은 54215_5(-10.80)와 49057_1(-9.81) 둘뿐입니다. 나머지 셋은 "더 강하게 붙는다"가 아니라 "ATP 자리를 많이 차지하면서 선별 기준을 통과한 후보"라고 말해야 합니다. (상세 10.3절)

1 53960_1 ATP 자리를 가장 깊게 차지하는 후보



53960_1

주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -7.95 **포즈 신뢰도** 0.64 **독성 최댓값** 0.61 **수소결합** 4개 **APC 겹침** 15원자 **주머니 잔기** 4/6 **접촉 없는 원자** 7개 **자리** 아데닌 자리 + 삼인산 자리 **합성 난이도 SA** 4.2

좋은 점

- APC(ATP를 닮은 기준 분자) 위에 원자 15개가 포개진다. 55101_3과 함께 5개 중 가장 깊다(각 15원자). 아데닌 자리와 삼인산 자리를 모두 걸친다.
- ATP 주머니 잔기 6개 중 4개와 상호작용한다.
- 포즈 신뢰도 0.64, 독성 예측 최댓값 0.61(발암성)로 무난하다.

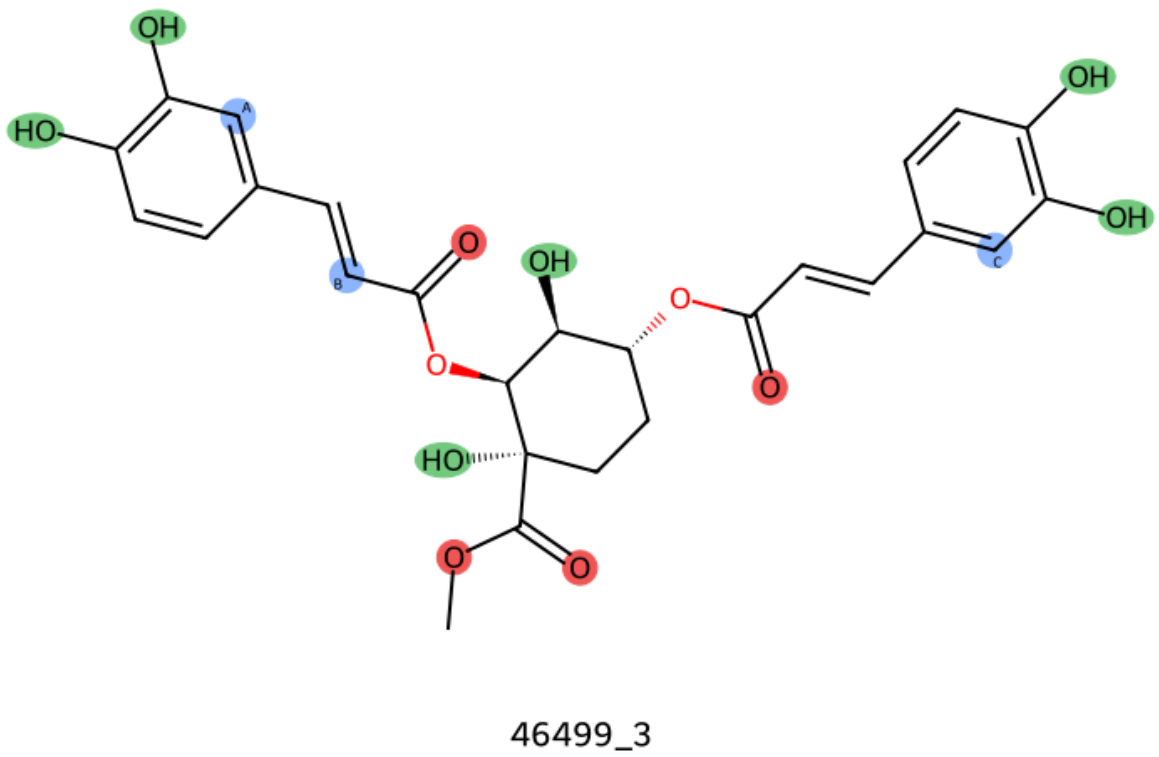
걸리는 점

- 에너지 -7.95는 5개 중 가장 약하고 APC 재도킹(-9.73)보다 약하다. "더 강하게 붙는다"고는 말할 수 없다.
- 시클로헥세논(반응할 수 있는 부분)이 있고, 분자의 정체는 확인하지 못했다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

시클로헥세논을 포화 고리(시클로헥산올)로 바꾸면 반응성이 줄 수 있다. 단백질과 닿지 않는 끝 사슬(원자 5개)도 줄일 수 있다.

2 46499_3 분자 전체가 단백질에 닿는 후보



주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -9.19 **포즈 신뢰도** 0.50 **독성 최댓값** 0.62 **수소결합** 6개 **APC 겹침** 2원자 **주머니 잔기** 2/6 **접촉 없는 원자** 2개 **자리** 삼인산 자리 **합성 난이도 SA** 4.2

좋은 점

- 접촉 없는 원자가 2개뿐이라 분자 전체가 단백질에 닿는다.
- 수소결합 6개로 5개 중 가장 많다(삼인산 자리).
- 독성 예측이 깨끗한 편이다(최댓값 0.62).

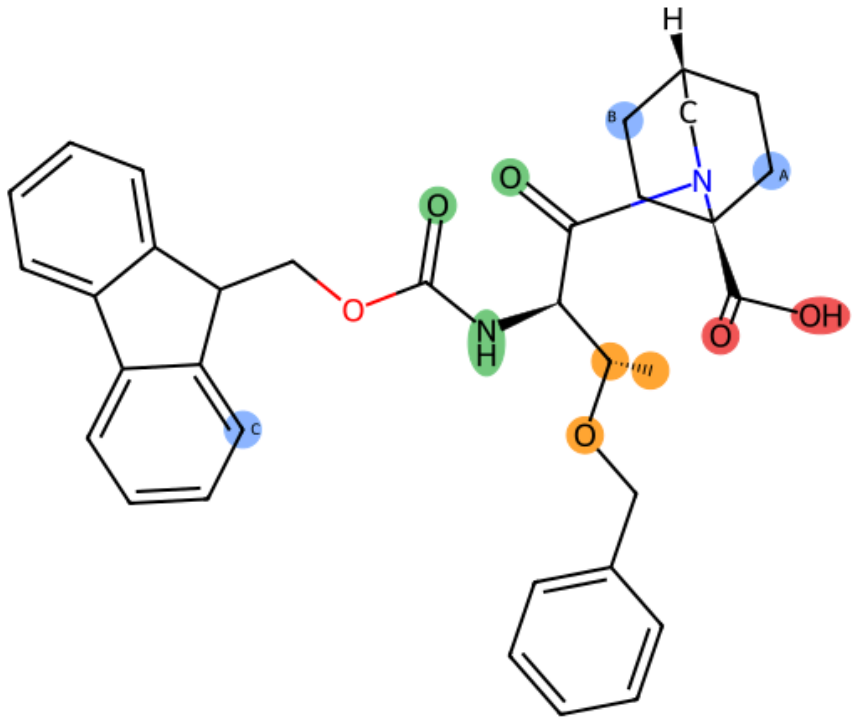
걸리는 점

- APC와 겹치는 원자는 2개뿐이라 "ATP 자리를 덮는다"는 근거가 약하다.
- 포즈 신뢰도가 0.4985로 기준 0.5에 0.0015 모자란다.
- 카테콜 2개(PAINS 경고)와 에스터 3개가 있어 화학적으로 불안정할 수 있다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

카테콜의 OH 하나를 메톡시나 불소로, 에스터를 아미드로 바꾸는 방향이다. 다만 그 OH들이 수소결합에 쓰이고 있어 재도킹으로 확인해야 한다.

3 55101_3 아데닌 자리를 깊게 차지하지만 약점이 분명한 후보



55101_3

주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -8.28 **포즈 신뢰도** 0.59 **독성 최댓값** 0.69 **수소결합** 3개 **APC 겹침** 15원자 **주머니 잔기** 2/6 **접촉 없는 원자** 8개 **자리** 아데닌 자리 **합성 난이도 SA** 4.4

좋은 점

- APC 위에 원자 15개가 포개진다(APC 원자와 가장 가까운 곳이 0.58 Å).
- ATP 주머니 잔기인 Tyr999, Met995를 쓴다.
- 구조 경고가 없고 독성 최댓값은 0.69이다.

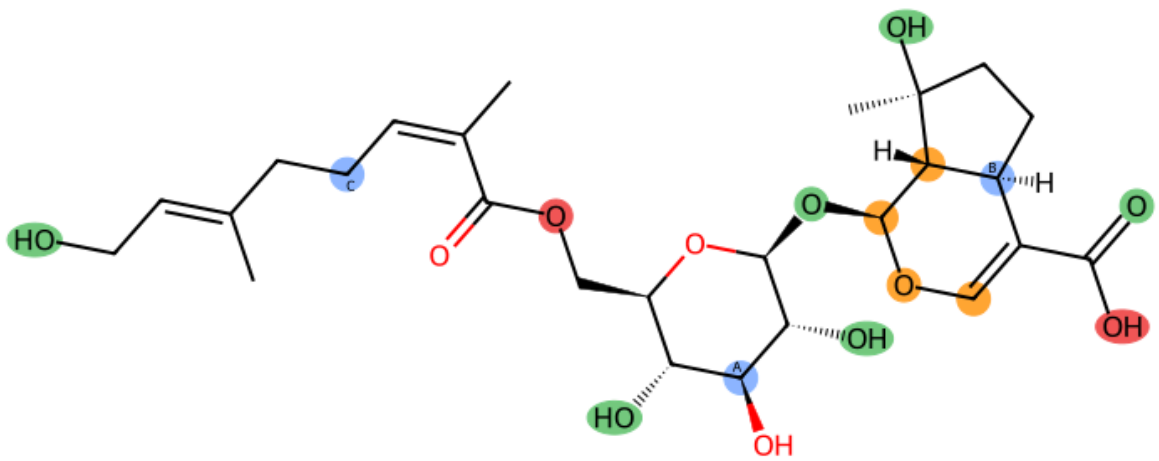
걸리는 점

- 카복실산 산소 두 개가 Asp1128의 음전하와 3.0~3.1 Å로 가깝다. 같은 음전하끼리라 밀어낼 가능성이 높고, 이것이 가장 큰 약점이다.
- Fmoc 보호기를 가진 합성 중간체로 보인다(PubChem으로 확인 필요).
- 수소결합이 3개로 적다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

Fmoc를 작은 방향족 카바메이트로 줄이거나, 카복실산을 중성 작용기로 바꾼 유사체를 생각할 수 있다.

4 49057_1 에너지가 좋은 삼인산 자리 후보



49057_1

주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -9.81 **포즈 신뢰도** 0.53 **독성 최댓값** 0.72 **수소결합** 5개 **APC 겹침** 3원자 **주머니 잔기** 2/6 **접촉 없는 원자** 6개 **자리** 삼인산 자리 **합성 난이도 SA** 5.1

좋은 점

- 에너지 -9.81로 APC 재도킹(-9.73)보다 좋다(5개 중 2개만 해당).
- 수소결합 5개, 포즈 신뢰도 0.53.

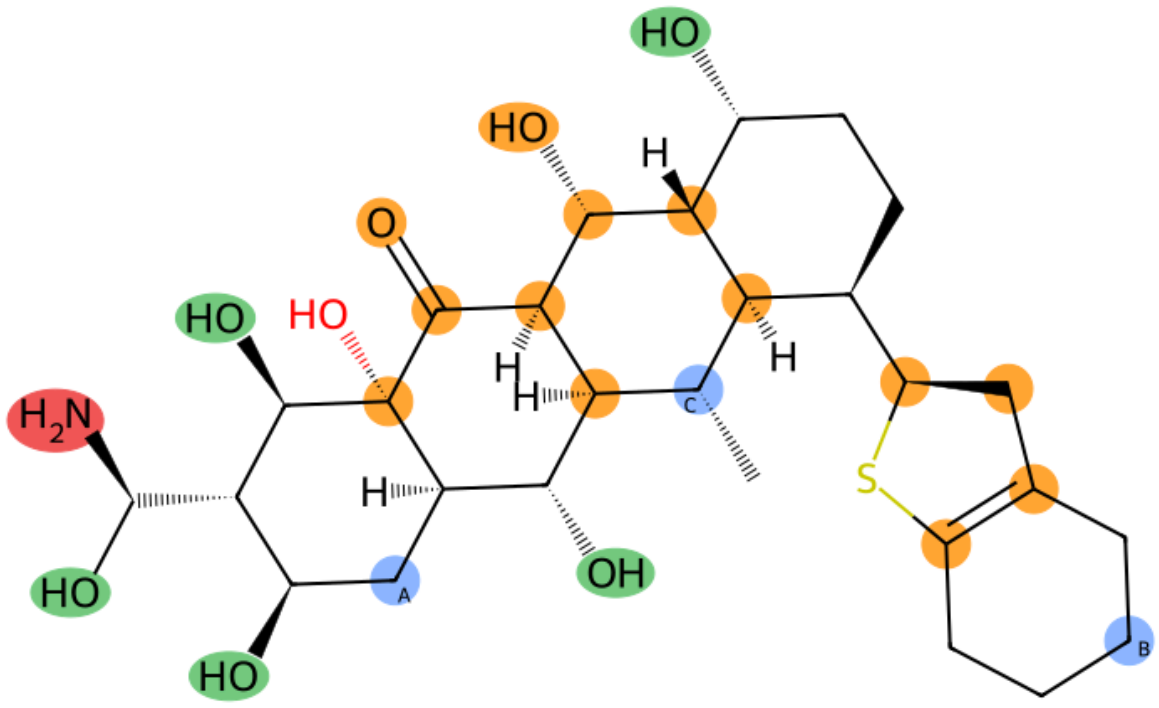
걸리는 점

- APC와 겹치는 원자는 3개로 얕다.
- 간독성 예측이 높다(DILI 0.96, H-HT 0.72).
- 긴 곁사슬(회전 가능한 결합 10개)과 반응할 수 있는 이중결합이 있다.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

곁사슬의 이중결합을 포화시키거나 짧게 줄인다. 카복실산(Arg987 쪽)은 유지한다.

5 54215_5 에너지 1위지만 군살이 있는 후보



54215_5

주황: 단백질과 닿지 않는 원자 | 초록: 수소결합이 가능한 원자 | 빨강: 불리하게 가까운 원자 | 파랑 A, B, C: 작용기를 붙여 볼 자리

에너지 -10.80 **포즈 신뢰도** 0.71 **독성 최댓값** 0.73 **수소결합** 5개 **APC 겹침** 4원자 **주머니 잔기** 1/6 **접촉 없는 원자** 13개 **자리** 삼인산 자리 **합성 난이도 SA** 6.2

좋은 점

- 에너지 -10.80으로 대표 20개 중 가장 낮다(APC 재도킹보다 좋다).
- 포즈 신뢰도 0.71로 5개 중 가장 높다.

걸리는 점

- 수소결합 상대 잔기의 대부분이 ATP 주머니 밖(APC에서 5~10 Å)이다. 주머니 잔기는 1개만 쓴다.
- 원자 13개가 단백질에서 4.1~5.3 Å(덩어리 9개는 4.1~4.7 Å)로 느슨하게 떨어져 있다.
- 수산기 8개, 합성 난이도 가장 높음(SA 6.17), 불안정할 수 있는 카비놀아민이 있다.
- 간독성 예측 0.73.

구조를 바꾼다면 (검증 안 된 아이디어)

불안정한 카비놀아민을 아미드로 바꾸고, 단백질과 닿지 않는 부분을 줄인다.

구조를 바꾸는 제안은 모두 계산으로 확인하지 않은 아이디어입니다. 단백질 쪽 원자가 수소를 주는 쪽인지 받는 쪽인지를 구분해서 어떤 작용기를 붙일 수 있는지 적었습니다. 자세한 내용은 상세 9.4절입니

다.

대표 20개

눈 확인 판정은 **유력**(접촉 없는 덩어리가 크지 않고, 포즈 신뢰도와 독성이 모두 괜찮음), **보통**(걸리는 점 1개), **구제**(걸리는 점 2개이지만 20개를 채우려고 하나 구제함)입니다. 에너지 순서입니다. 경계값 메모는 기준에 아슬아슬하게 걸린 후보입니다. 그림과 해설은 상세 기록의 후보 30개 카드에 있습니다.

#	포즈	눈 확인 판정	에너지	포즈 신뢰도	독성 최댓값	APC 자리	경계값 메모
1	**54215_5** 상위 5개	보통	-10.80	0.71	0.73	삼인산 자리	
2	**49057_1** 상위 5개	유력	-9.81	0.53	0.72	삼인산 자리	
3	**47801_3**	보통	-9.54	0.55	0.82	삼인산 자리	
4	**47054_3**	보통	-9.48	0.64	0.90	아데닌 자리	독성 0.8998 (교수님 0.9 제거 기준 바로 아래)
5	**54773_2**	보통	-9.23	0.58	0.79	아데닌 자리	
6	**46499_3** 상위 5개	보통	-9.19	0.50	0.62	삼인산 자리	CNN_pose 0.4985 (기준 0.5)
7	**52504_2**	유력	-9.04	0.52	0.72	아데닌 자리	
8	**45481_1**	보통	-8.67	0.52	0.71	리보스 자리	
9	**43827_4**	보통	-8.51	0.67	0.81	아데닌 자리	독성 0.8067 (기준 0.8)
10	**55101_3** 상위 5개	유력	-8.28	0.59	0.69	아데닌 자리	
11	**50914_1**	보통	-8.27	0.48	0.74	삼인산 자리	
12	**52842_4**	보통	-8.22	0.55	0.82	아데닌 자리	
13	**50537_1**	보통	-8.20	0.47	0.61	아데닌 자리	
14	**54061_1**	구제	-8.02	0.55	0.81	아데닌 자리 + 삼인산 자리	독성 0.8071 (기준 0.8); 허공에 뜬 덩어리 정확히 8 (기준 8)
15	**54754_3**	유력	-8.00	0.55	0.51	아데닌 자리	
16	**47255_1**	보통	-7.99	0.54	0.84	삼인산 자리	
17	**50212_1**	유력	-7.98	0.51	0.51	아데닌 자리	
18	**53960_1** 상위 5개	유력	-7.95	0.64	0.61	아데닌 자리 + 삼인산 자리	
19	**51034_5**	보통	-7.89	0.45	0.78	삼인산 자리	
20	**44925_5**	보통	-7.89	0.46	0.72	아데닌 자리 + 삼인산 자리	

47054_3은 유전독성이 0.8998로 교수님이 제거 기준으로 쓰신 0.9 바로 아래입니다. 대표 20개 중 독성 5종 중 하나라도 0.8 이상인 후보는 6개이고, 주된 우려는 간독성과 유전독성입니다(심장독성은 낮음). (상세 9.2절)

솔직한 한계

1. 포즈 10개 중 1개만 봤다

화합물마다 포즈가 10개인데 교수님이 고른 1개만 분석했습니다. 10개를 모두 보면 ATP 자리에 드는 화합물이 90종이 아니라 187종입니다. 놓친 것은 대부분 포즈 신뢰도가 낮지만(중앙값 0.36), 신뢰도 0.5 이상인 25종은 후속 후보로 남겼습니다. 발표에서 먼저 말하는 것이 안전합니다. (상세 10.3절)

2. APC보다 강하다고는 못 한다

상위 5개 중 3개는 APC 재도킹 에너지보다 약합니다. 주장할 수 있는 것은 "같은 자리를 쓰는 후보"까지입니다.

3. 'ATP 자리를 덮는다'는 약하게 말해야 한다

선별 66개의 겹침은 원자 중앙값 4개(약 12%)이고, 66개 중 32개는 ATP 주머니 잔기와 상호작용이 하나도 없습니다. 후보의 많은 상호작용은 주머니 옆 영역에서 나옵니다. 그 영역의 기능은 아직 모릅니다. (상세 5.5절)

4. 수소결합 수는 참고용

수소 위치를 도구가 추정해서 각도가 믿을 만하지 않습니다. 슬라이드의 이상적 기하(2.7~3.1 Å, 일직선)를 만족하는 것은 777개 중 78개뿐입니다. 그래서 순위의 7개 기준 중 하나로만 썼습니다.

5. 55101_3의 약점

카복실산이 Asp1128의 음전하와 가까워 밀어낼 가능성이 높고, 보호기를 가진 합성 중간체로 보입니다. 3위지만 가장 큰 약점이 있어 발표 전에 PyMOL로 직접 봐야 합니다.

6. 아직 눈으로 안 본 것

눈 인상 문장 30개 중 좌표로 대조한 것은 7개이고 나머지 23개는 대조하지 못했습니다. 대표 60개 중 나머지 30개도 눈으로 보지 않았습니다(결과에는 거의 영향이 없음을 확인).

전체 미확인 목록 41가지는 상세 부록 B.2에 있습니다.

추가 조사: 교수님이 설명한 알로스테릭 포켓(IMT)도 봤나

우리는 처음부터 "ATP 자리에 들어가는가"만 봤습니다. 그런데 교수님이 4주차에 설명하신 POLRMT 억제제 IMT1/IMT1B는 ATP 자리가 아니라 **팜 도메인과 썸 도메인 사이**에 붙어 DNA-RNA가 결합하지 못하게 합니다. 그래서 ATP 자리 밖으로 버렸던 화합물 2,101종 중에 그 포켓에 들어간 것이 있는지 포즈 23,120개를 전부 조사했습니다. (상세 11절)

> **결론: 우리 데이터에는 IMT 포켓 후보가 없고, 도킹에 쓴 구조(8U8U)로는 그 포켓을 볼 수 없었습니다.** 원인이 구조 때문인지 화합물 선별 때문인지는 구분하지 못했습니다.

확인한 것	결과
8U8U에서 그 포켓 자리가 비어 있나	막혀 있음. IMT 억제제(R4Q)가 붙은 구조 7A8P를 8U8U에 겹치면 억제제 중심 8 Å 안에 단백질 원자가 81개(가장 가까운 것 1.65 Å)이고, 억제제 원자 33개 중 3 Å 이상 여유가 있는 것은 6개뿐(열린 구조 7A8P는 30개). 충돌은 팜 루프(813~817번)와 Phe813·Arg782 측쇄에서 나오며, 측쇄를 CB까지만 남겨도 4개가 남아 로타머만으로는 열리지 않음
포즈 23,120개 중 억제제 자리와 3 Å 이내로 만난 것	129개(28종). 억제제 원자의 **절반 이상**을 덮은 포즈는 **0개**(최대 39%), 포켓 잔기 22개 중 10개 이상 접촉한 포즈도 0개(최대 9개)
도킹 탐색이 그 영역에 닿았나	닿았음. 포즈 중심이 억제제 중심에서 12 Å 안에 186포즈(33종)
지금의 상위 5개, 대표 20개와의 관계	억제제 자리와 3 Å 이내인 포즈를 가진 것은 0개. 평가는 바뀌지 않지만 "ATP 자리 경쟁형 후보"라고 범위를 분명히 말해야 함
포즈는 어디에 몰리나	밀집 부위 11개에 95%가 몰림. 최대 부위(506~669번 근처)에 화합물의 62%(1,441종)가 포즈를 놓음. 대부분 깊은 포켓이 아니라 얕은 표면 패치. IMT 포켓에 가장 가까운 밀집 부위는 설정에 따라 9.6~16.1 Å이고 포켓 자체를 덮는 군집은 없음

정확한 표현은 "이 받개 구조(8U8U)로는 알로스테릭 포켓을 볼 수 없었다"입니다. 이 화합물 2,312개는 ATP 자리 기준의 선별(KarmaDock)을 거친 집합일 수 있어서, 포켓이 안 보이는 이유가 받개 구조 때문인지 화합물 선별 때문인지는 데이터만으로 구분되지 않습니다. 교수님께 "KarmaDock 때 포켓을 무엇으로 정의하셨나"를 여쭤보면 구분됩니다. 억제제 R4Q는 논문이 IMT1B로 기술한 물질로 확인됐고(레드팀 확인, 입체 표기만 PDB와 PubChem이 다름), 알로스테릭 후보를 찾으려면 열린 구조(7A8P)로 다시 도킹해야 하는데 이번에는 하지 않았습니다. 아직 못 한 것: 논문 본문 대조, 원본 8U8U의 DNA-RNA 자리와 억제제 자리의 겹침 확인.

이 부분은 Opus 5 레드팀을 한 번 받았습니다(20건, 상세 11.8절). "열린 구조로 옮겨 충돌을 세는 시험"과 "빈 격자점 비율"은 실제 결합 리간드(APC)나 열린 구조에도 같은 결과가 나와서 근거에서 뺐고, "이유는 화합물이 아니라 받개"라는 문장도 위처럼 좁혔습니다.

레드팀 검토에서 무엇이 바뀌었나

Opus 5.5에게 분석 전체를 일부러 틀린 곳을 찾도록 맡겼습니다. 숫자 자체는 대단히 정확했지만 결론을 지탱하는 세 곳이 무너졌고, 모두 고쳤습니다. 19건 중 치명 3, 높음 8, 중간 5, 낮음 3이었습니다. (상세 10절에 19건 전부와 조치가 표로 있습니다.)

- **수소결합을 두 번 셌다.** 같은 결합을 방향별로 한 번씩 센 것이 54215_5와 49057_1에서 6개를 5개로 부풀렸습니다. 중복을 제거하고 전부 다시 계산했습니다.
- **접촉 없는 덩어리의 4.0 Å 기준이 절벽이었다.** 3.5 Å이면 30개 전부, 4.5 Å이면 1개가 표시됩니다. 그래서 임계값을 쓰지 않는 순위합으로 상위 5개를 다시 골랐습니다.
- **포즈 10개 중 1개만 본 것의 규모를 쟀다.** 위 한계 1번입니다.
- 구조 개선 제안의 화학 오류(받개끼리 맞닿는 것을 수소결합으로 셈, 주개 전용 자리에 NH2를 권함), 눈 인상 문장 일부(48678_2의 길이 25 Å는 실제 17.4 Å), 근거 파일이 없던 PoseBusters 확인을 고쳤습니다.

추가 조사: 문헌 개념으로 새 순위 지표를 만들어 봤나

우리 분석의 약점(포즈 1개만 평가, 개수 기준과 분자 크기, 동일 가중치)에서 출발해 **포즈 일관성**(10개 포즈 중 ATP 자리에 든 수), **크기 보정**, **가중치 없는 순위**(파레토, CRITIC)를 만들고 순위 변형 36가지로 상위 5개를 비교했습니다. 정답(실험 활성)이 없어서 "더 잘 맞힌다"가 아니라 **순위가 지표에 얼마나 흔들리는지**를 본 것입니다. (상세 12절)

후보	상위 5개에 든 횟수 (36가지 중)
53960_1	36
49057_1	36
46499_3	33
55101_3	22
50537_1 (도전자)	21
54215_5	18

- **핵심 3개**(53960_1, 49057_1, 46499_3)는 어떤 설계에서도 남습니다. 4·5위(55101_3, 54215_5)와 도전자 50537_1은 18~22번으로 서로 구분되지 않습니다.
- **의미 없는 기준 하나만 넣어도 4·5위는 13~25% 교체됩니다.** 그 정도의 흔들림은 지표 탓이 아니라 20개 중 5개를 자르는 일의 일반적인 불안정입니다.
- 54215_5의 에너지 1위(-10.80)는 같은 ATP 자리 포즈 10개의 중앙값(-7.39)과 크게 달라서, **선택된 포즈 한 개가 유독 좋았던 경우**입니다.
- 에너지를 크기로 나누는 보정은 편향을 오히려 키웠고(중원자 수와의 상관 -0.18에서 -0.73), 크기 추세를 빼는 보정에서는 현행 5개가 그대로입니다.
- "CRITIC 가중치가 균등하니 동일 가중이 옳다"는 근거는 철회했습니다(의미 없는 기준에도 같은 가중치가 나옵니다).

결론: 상위 5개는 바꾸지 않았습니다. 4·5위 교체는 선별 66개를 눈으로 확인한 뒤에만 정당합니다(66개 풀에는 눈 확인을 받지 않은 후보가 경쟁자로 나옵니다). 이 부분은 레드팀(21건)을 받아 처음 결론 5개를 철회했습니다. (상세 12.4절)

추가 조사: 에너지만으로 고르면 어떻게 되나

교수님이 "에너지로만 다 줄이는 건 추천하지 않는다"고 하셔서, 에너지만으로 고른 상위 후보와 우리 선별을 비교했습니다. (상세 13절)

> **결론: 이 데이터에서는 에너지 순위가 ATP 자리 여부와 거의 관계가 없습니다.** 전체 2,312개에서 에너지로 자리를 맞히는 정도가 우연 수준입니다(AUC 0.476, 0.5가 정보 없음).

이 기준으로 상위 20개를 고르면	ATP 자리에 든 후보 수 (무작위 기대 0.8개)
에너지 단독	1
KarmaDock 점수 순	2
에너지 + 포즈 신뢰도(CNN)	0
리간드 효율(에너지를 크기로 나눔)	0
교수님 권고 해석(에너지로 절반 줄이고 충돌, 독성으로 정리)	2
위 권고 해석 + 위치 등급 A/B를 명시	**9**

- 점수로는 자리를 못 고르고, **자리 기준을 직접 넣어야만** 자리 비율이 올라갑니다.
- 에너지가 실제로 재는 것은 분자 크기(상관 -0.149)와 포즈가 단백질에 파묻힌 정도(-0.271)입니다.
- 우리 선별은 ATP 자리를 쓰고, 그 안에서 에너지가 좋은 쪽을 골랐습니다. 선별 66개 안에서 상위 5개가 1·2·8·19·31위입니다(전체 2,312개 기준으로는 4·29·141·663·1014위).
- 다만 이 구조의 ATP 자리는 열린 자리라서, 파묻힌 정도와 접촉 수로 보면 우리 대표 20개는 무작위 20개보다 아래쪽(3~5 백분위)입니다.

한계: "ATP 자리"라는 평가 기준이 우리가 정한 것이고, 선별 66개가 APC 겹침을 요건으로 만든 집합이라 20/20은 정의상 100%입니다. 이 부분도 레드팀(21건)을 받아 처음의 "입증한다", "신뢰성을 얻었다", "에너지를 포기했다"를 철회했습니다. (상세 13.3절)

남은 할 일

1. **PyMOL로 상위 5개 직접 보기.** 특히 55101_3이 Asp1128과 닿는 모습, 53960_1이 ATP 자리에 앉은 모습. 지금까지는 계산 값과 제가 읽은 그림 해설뿐입니다. 필요하면 PyMOL 묶음을 공유합니다. 사용법은 상세 7.8절.
2. **팀이 정해야 하는 것.**
   - 위치 기준(APC와 겹침 3 Å)을 그대로 쓸지
   - 20개를 채우려고 하나를 구제한 규칙(54061_1)을 그대로 쓸지
   - 순위합 방식과 상위 5개를 그대로 확정할지, 55101_3을 넣을지
   - 선택되지 않은 포즈의 후보(신뢰도 0.5 이상 25종)를 어떻게 다룰지(발표에서 한계로만 말할지)

3. **2부: 새 타겟 제안 아이디어 모으기.** 이유, 구조가 있는지, 알려진 골격, 실험 가능성, 위험을 다룹니다. 교수님 파일과 무관한 새 타겟으로 보이지만, hPOLRMT 관련 타겟도 되는지는 교수님께 확인이 필요합니다. 후보로 **"IMT 포켓(7A8P 기준) 가상 스크리닝"**을 상세 기록 11.5절에 적어 두었습니다(알려진 억제제와 구조가 있고 교수님 강의와 이어짐. 다만 IMT가 만든 포켓이라 IMT와 비슷한 골격으로 편향될 위험이 있어 완화책을 함께 적었습니다).
4. **발표자료(PPT) 구성과 역할 분담.** 발표 20분(1부 10분, 2부 10분)과 질의 5분. 업로드는 12주 시작일(대략 11/16으로 추정, 수업계획서로 확인 필요), 우리 조 발표는 13주차입니다.

▼ 1부 발표 구성 초안 (제안)

1. 목표와 타겟: hPOLRMT의 ATP 자리를 겨냥한 후보 선별(1장)
2. 선택 전략: 깔때기와 기준을 정한 이유, 에너지보다 위치를 먼저 본 이유(2~3장)
3. 단백질과의 상호작용: APC와 비교, 주머니 안과 밖(1~2장)
4. 대표 20개와 상위 5개: 선정 방법, 순위합, 후보별 장단점(2~3장)
5. 구조 개선 아이디어: 후보 2~3개만 골라 그림으로(1~2장)
6. 한계와 다음 단계: 포즈 1개 문제, 에너지 기준선, 검증 안 된 부분(1장)

쉬운 용어 풀이

▼ 용어 11개

도킹(docking)

화합물이 단백질의 어느 자리에 어떤 모양으로 붙는지를 컴퓨터로 계산하는 것. 결과로 나온 한 가지 붙은 모습을 포즈(pose)라고 부른다.

에너지(kcal/mol)

포즈가 얼마나 안정적인지 추정한 점수. 더 음수일수록 좋다. 예측값이라 실제 결합력과 다를 수 있다.

ATP 자리, APC

이 효소가 재료(ATP)를 붙잡는 자리. 8U8U 구조에 들어 있는 APC는 ATP를 닮은 분자라서 기준으로 쓴다. 우리 후보가 APC와 같은 자리를 차지하면 ATP와 경쟁해서 효소를 막을 수 있다는 이야기가 된다.

포즈 신뢰도(CNN_pose)

GNINA의 인공신경망이 그 포즈가 그럴듯하다고 매긴 0~1 점수. 0.5 이상을 괜찮다고 본다(우리 기준).

수소결합

산소나 질소 원자끼리 수소를 사이에 두고 당기는 약한 결합. 우리는 PLIP이라는 공개 도구로 거리 3.5 Å 이하인 것을 센다. 주는 쪽(주개)과 받는 쪽(받개)이 맞아야 하고, 받개끼리 가까우면 오히려 밀어낸다.

PLIP

단백질과 화합물이 어떤 상호작용(수소결합, 염다리, 소수성 접촉 등)을 하는지 찾아 주는 공개 도구.

군집(Butina, Tanimoto)

구조가 닮은 화합물끼리 묶는 방법. Tanimoto는 두 분자의 닮은 정도(0~1)이다. 0.4 이상이면 같은 묶음으로 봤다.

ADMET, 독성 5종

약이 몸에서 어떻게 움직이고 해로운지 예측한 값(ADMETlab 3.0). 발암성, 유전독성, Ames, hERG(심장독성), H-HT(간독성) 5종 중 가장 높은 값을 독성 최댓값으로 쓴다. 교수님은 0.9 이상을 제거하셨고 0.8도 높을 수 있다고 하셨다.

PAINS, SA

PAINS는 실험에서 거짓 양성이 잦은 구조를 모아 둔 목록의 경고이다. SA는 합성 난이도(1 쉬움 ~ 10 어려움)이다.

순위합(Borda)

기준 7개마다 20개의 순위를 매기고 평균 순위가 가장 낮은 5개를 뽑는 방식. 임계값(몇 점 이상 통과)이 없고 기준마다 무게가 같아서, 기준값을 어떻게 잡느냐에 결과가 덜 휘둘린다.

레드팀 검토

일부러 약점을 찾아내는 검토. 이번에는 Opus 5.5라는 다른 모델에게 분석 전체를 맡겨서 틀린 곳을 찾게 했다.

자주 받을 질문 5개와 짧은 답

▼ 펼쳐서 보기 (전체 답변은 상세 10.6절)

왜 에너지 1위가 아닌 53960_1이 1위인가요? 목표가 ATP 자리를 겨냥한 후보라서 에너지 하나가 아니라 7개 기준의 평균 순위로 정했고, 53960_1은 겹침과 주머니 잔기에서 가장 앞서며 나머지도 상위권입니다. 에너지만 보면 5위권 밖(-7.95)이라는 점은 인정합니다.

기준값이 바뀌면 상위 5개가 바뀌나요? 기준을 하나씩 빼거나 정의를 바꾼 10가지 변형에서 대부분 같은 후보가 반복되고, 레드팀의 기준값 변형 23가지에서도 14가지는 같은 5개입니다.

포즈 10개 중 1개만 본 것 아닌가요? 맞습니다. 10개를 모두 계산해 규모를 쟀고(187종, 놓친 것 97종), 대부분 신뢰도가 낮아 순위에는 넣지 않았으며 한계로 먼저 밝힙니다.

수소결합 6개라는 건 두 번 센 것 아닌가요? 맞았습니다. 중복을 제거해 다시 계산했고, 선정 방식도 바꿨습니다.

3 Å, 4.0 Å, 0.5, 0.8은 어디서 나온 숫자인가요? 교수님이 주신 숫자가 아니라 우리가 정한 값입니다. 바꾸면 어떻게 되는지 직접 시험해 상세 기록에 표로 남겼고, 그래서 상위 5개는 임계값이 없는 방식으로 다시 골랐습니다.

수업 슬라이드와 강의 내용을 요약한 부분이 포함되어 있습니다. 그림은 RDKit으로 그린 2차원 구조이고 색은 위 설명을 따릅니다. 이 페이지는 검색엔진에 등록되지 않도록 설정되어 있지만 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있습니다.